



Verifikationsbericht Front nS3 Pro I/O EFI-pro (M12)

Zeitpunkt der Generierung: 04.08.2026 12:52:50
Projektname: Mensabot_NanoScan3

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht	3
2 Aufgaben und Notizen	3
2.1 Aufgaben	3
2.2 Benutzer-Notizen	3
3 Stückliste	3
4 Netzwerkconfiguration	4
4.1 Netzwerk-Configuration Gerät	4
4.1.1 Netzwerkconfiguration	4
4.1.1.1 Netzwerkeinstellungen	4
4.1.1.2 Verbindungen	4
4.1.1.2.1 Statische Verbindungsparameter (nicht zu Generic EtherNet/IP CIP Safety devices)	4
5 Konfiguration	4
5.1 Funktionsumfang der Konfiguration	5
5.2 Ansprechzeit des Sicherheits-Laserscanners	5
5.2.1 Ansprechzeit für Überwachungsfalltabelle 1, Überwachungsfalltabelle 1	5
5.2.2 Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung	5
5.3 Überwachungseinstellungen	5
5.3.1 Applikation	5
5.3.2 Überwachungsebene	6
5.3.3 Sicherheits-Laserscanner	6
5.4 Position des Sicherheits-Laserscanners	6
5.4.1 Sicherheits-Laserscanner in Überwachungsebene 1	6
5.5 Felder	6
5.5.1 Globale Geometrie	6
5.5.2 Feldsätze	6
5.5.3 Zusammenfassung der Felddefinition	20
5.6 Ein- und Ausgänge	20
5.6.1 Remoteabschaltung	21
5.7 Ein- und Ausgänge lokal	21
5.8 Überwachungsfälle	23
5.8.1 Überwachungsfalltabelle 1: Überwachungsfalltabelle 1	23
5.9 Abschaltpfade	23
5.9.1 Überwachungsfalltabelle 1: Überwachungsfalltabelle 1	23
5.10 Datenausgabe	25

1 ÜBERSICHT

Information	Wert
Gerätename	Front nS3 Pro I/O EFI-pro (M12)
Gerätetyp	nanoScan3 Pro I/O + EFI-pro, M12, mit Ethernetanschluss
Projektname	HSK Mensabot
Applikationsname	Front Scanner
Benutzername	FabianK
Benutzergruppe	Administrator
Beschreibung	

Prüfsumme	in Projektdatei	im Gerät
Prüfsumme der Konfiguration (Funktion und Netzwerk)	0xEE5D8D67	0xEE5D8D67
Prüfsumme der Konfiguration (Funktion)	0xB2771DE4	0xB2771DE4
Untergeordnete Kennnummer der Prüfsummen	0x419BEE1342CD25FB6717B1E170D5B370	0x419BEE1342CD25FB6717B1E170D5B370

Verifizierungsinformationen	Projektdaten	Gerätedaten
Konfigurationsstatus	Verifiziert	Verifiziert
Verifikationsdatum	04.08.2026 12:52:48	04.08.2026 12:52:48
Konfigurationsdatum	04.08.2026 12:51:53	04.08.2026 12:51:53
Art der Verifizierung	Online verifiziert	-

Geräteinformation	Gerät ohne Systemstecker	Systemstecker
Seriennummer	24330088	24340254
Hardware-Revision	Hardware-Revision 1.3.0	Benötigte min. Hardware-Revision 1.0.0
Firmware Version	R01.93	Nicht verfügbar
Funktionsumfang des Geräts	V 1.0.0	Nicht verfügbar

2 AUFGABEN UND NOTIZEN

2.1 Aufgaben

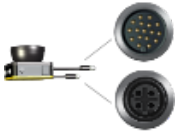
Nachrichten-Typ	Nachrichtentext	Ansicht
 Aufgabe	Gerät Front nS3 Pro I/O EFI-pro (M12) wurde gestoppt. Bitte das Gerät starten.	-
 Warnung	Der statische Steuereingang E wurde auf lokale Ein- und Ausgänge konfiguriert, aber keiner Überwachungsfalltabelle zugeordnet.	Konfiguration > Überwachungsfälle

Bitte beachten Sie die in der Betriebsanleitung genannten Inbetriebnahme-Schritte und stellen Sie sicher, dass diese durchgeführt werden.

2.2 Benutzer-Notizen

Ihr Projekt enthält keine Benutzer-Notizen.

3 STÜCKLISTE

Anzahl	- Typenschlüssel / Version - Produktbezeichnung	Hersteller: Artikelnummer	Gerätebeschreibung	Details
1	 - NANS3-CAAZ30AA1 / V 1.0.0 - nanoScan3 Pro I/O + EFI-pro, M12, mit Ethernetanschluss	SICK AG: 1126792	nanoScan3 Pro I/O + EFI-pro, M12, mit Ethernetanschluss	-
1	 - NANSX-AAACAEZZ1 / - - Systemstecker nanoScan3 Pro I/O mit Ethernetanschluss	SICK AG: 2104860	Systemstecker, Anschlüsse: 1x M12, 17-polig, A-kodiert 1x M12, 4-polig, D-kodiert	-

4 NETZWERKKONFIGURATION

4.1 Netzwerk-Konfiguration Gerät

4.1.1 Netzwerkkonfiguration

4.1.1.1 Netzwerkeinstellungen

IP-Adresse	Subnetzmaske	Gateway-Adresse	Safety Network Number (SNN)	SCID - Signatur der Sicherheitskonfiguration
192.168.0.11	255.255.255.0	192.168.0.1	4D7A_01FF_CB84	- SCID (CRC/ID): E41D_77B2 - SCID (Datum): 2026-08-04 (Format: YYYY-MM-DD) - SCID (Uhrzeit): 10:51:53.172 (Format: hh:mm:ss.fff)

4.1.1.2 Verbindungen

ID	Verbindungsname	Absender-Assembly-Nummer	- Erwartetes Datenpaketintervall (EPI) - Timeout-Multiplikator - Netzwerkverzögerung - Netzwerkzeiterwartung	Konfigurationsabsicherung bei Kommunikation	Ziel-Assembly-Nummer	- Hersteller-ID - Ziel-Produkttyp - Version des Ziels - Ziel-Geräte-IP-Adresse - Ziel-Geräte-SNN
Es sind keine Verbindungen vorhanden.						

4.1.1.2.1 Statische Verbindungsparameter (nicht zu Generic EtherNet/IP CIP Safety devices)

Alle Werte müssen mit dem Erwartungswert übereinstimmen. Der Erwartungswert ist im Spaltenkopf in Klammern angegeben.

ID	Verbindungsname	- Schlüssel-Option (1) - Konfigurationsdaten ("")	ScxnType (0x4400)	- SafetyFormatType (2) - Maximale Fehlerzahl (2)	- ScxnApiMappingFormat (100) - Ping-Intervall-Multiplikator (19) - Time Coord Msg Min Multiplikator (2)
Es sind keine Verbindungen vorhanden.					

5 KONFIGURATION

5.1 Funktionsumfang der Konfiguration

Funktionsumfang der Konfiguration im Projekt	V 1.0.0
Funktionsumfang der Konfiguration im Gerät	V 1.0.0
Funktionsumfang des Geräts	V 1.0.0

5.2 Ansprechzeit des Sicherheits-Laserscanners

5.2.1 Ansprechzeit für Überwachungsfalltabelle 1, Überwachungsfalltabelle 1

Abschaltpfad	Längste sichere Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	Längste nicht sichere Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	Ausgang (Position im Netzwerkprozessabbild)	Ausgang (OSSD- Paar Zuordnung)
	Überwachungsebene 1(Name der Überwachungsebene)	Überwachungsebene 1(Name der Überwachungsebene)		
Abschaltpfad 1	60 ms in Forward, Feld 1, Vorwärtsfahrt_Schutz, Vorwärtsfahrt	60 ms in Forward, Feld 1, Vorwärtsfahrt_Schutz, Vorwärtsfahrt	+25 ms Position 1	+10 ms OSSD 1
Abschaltpfad 2	-	60 ms in Forward, Feld 2, Vorwärtsfahrt_Warn, Vorwärtsfahrt	+25 ms Position 2	
Abschaltpfad 3	60 ms in Rotate Left, Feld 7, Drehschutz, Drehen Links	60 ms in Rotate Left, Feld 7, Drehschutz, Drehen Links	+25 ms Position 3	+10 ms OSSD 1
Abschaltpfad 4	-	60 ms in Rotate Left, Feld 8, Drehwarn, Drehen Links	+25 ms Position 4	

 = Abschaltpfad mit Sicherheitsausgang

Längste sichere Ansprechzeit: 85 ms. Diese Ansprechzeit gilt in:

Abschaltpfad 1 (Überwachungsfalltabelle: 1 (Überwachungsfalltabelle 1), Fall: 1 (Forward), Feld: 1 (Vorwärtsfahrt_Schutz), Ausgang: EFI-pro) Beachten Sie zusätzlich die gewählte Eingangsverzögerung.

5.2.2 Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung

Wenn Sie zwischen Überwachungsfällen umschalten, müssen Sie beachten, dass sich zum Zeitpunkt der Umschaltung schon eine Person im neu aktivierten Schutzfeld befinden kann.

Ausgewählte Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung	Schnell
Resultierende Ansprechzeit nach Aktivierung eines Überwachungsfalls	30 ms Zusätzlich zur verwendeten Schnittstelle (+Netzwerkverzögerung (+25ms), OSSD 1 (+10ms), OSSD 2 (+10ms))

5.3 Überwachungseinstellungen

5.3.1 Applikation

Applikationsname	Front Scanner
Applikationsart	Mobil
Absicherungsaufgabe	Gefahrbereichsabsicherung (Horizontal)

Display-Sprache	Deutsch
Display-Orientierung	Auf dem Kopf

5.3.2 Überwachungsebene

Überwachungsebene des Geräts	Überwachungsebene 1
Objektauflösung	70mm
Mehrfachauswertung	2x

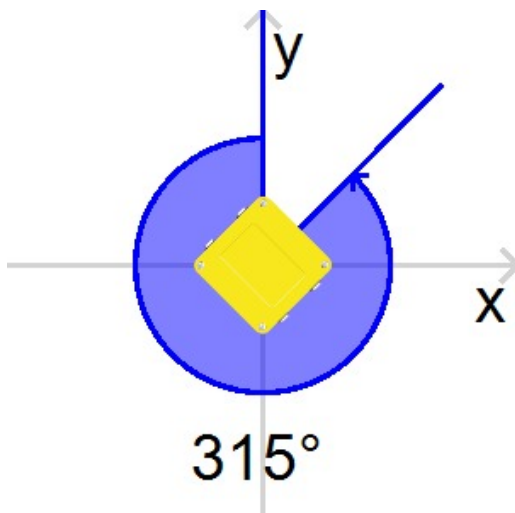
5.3.3 Sicherheits-Laserscanner

Winkelauflösung	0,167°
Schutzfeldreichweite	3 m
Reichweite des Warnfeldes	10 m
Scanzkluszeit	30 ms (Dieser Wert hat Einfluss auf die Ansprechzeit, siehe "Felder".)

5.4 Position des Sicherheits-Laserscanners

5.4.1 Sicherheits-Laserscanner in Überwachungsebene 1

Sicherheits-Laserscanner 1, Front nS3 Pro I/O EFI-pro (M12), Einzelgerät (Dieser Sicherheits-Laserscanner), Überwachungsebene 1	
Position des Sicherheits-Laserscanners	Kartesisch: X-Position: 0 mm Y-Position: 0 mm Radiant: Distanz: 0 mm Grad: 0°
Drehung	Grad: 315°
Montageausrichtung	Auf dem Kopf

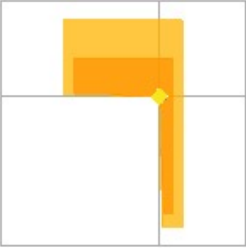
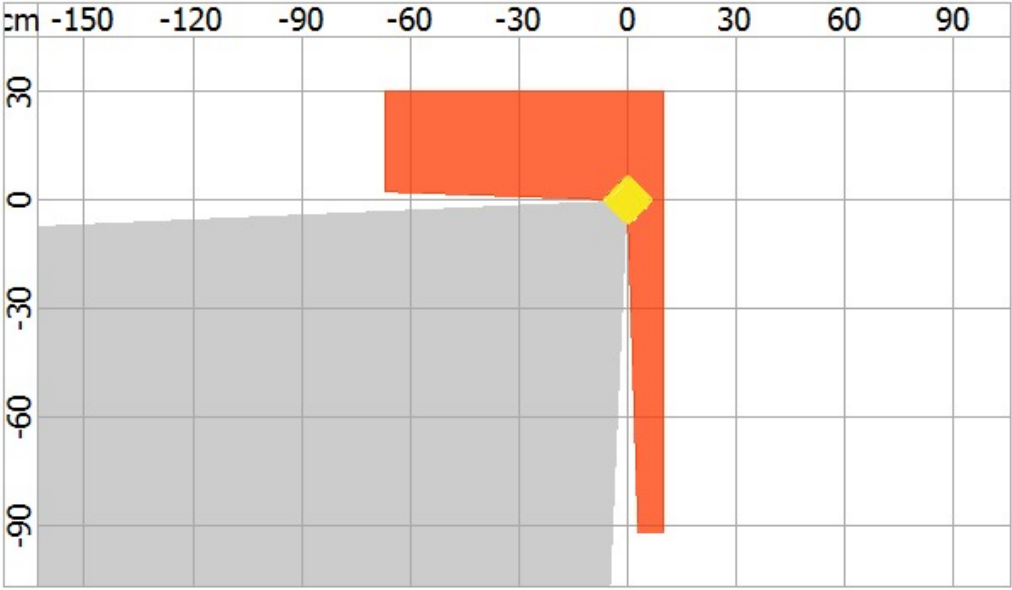


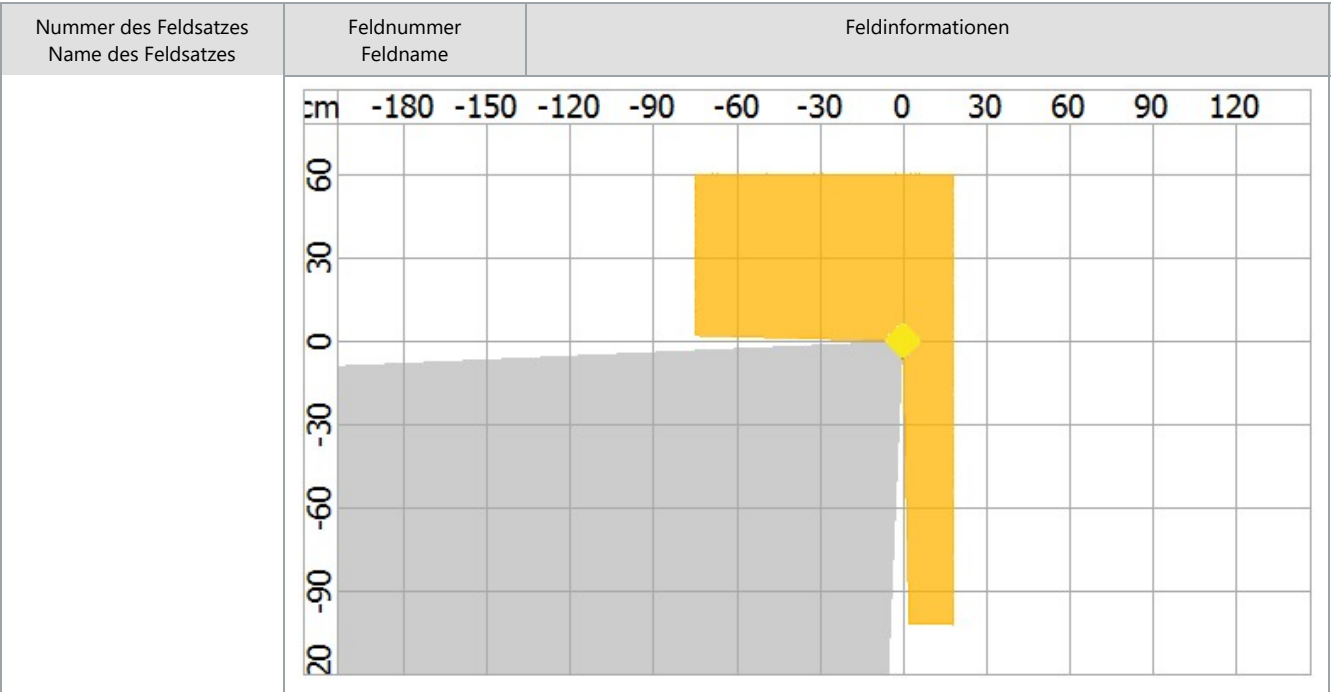
5.5 Felder

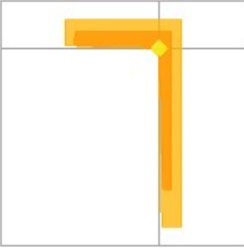
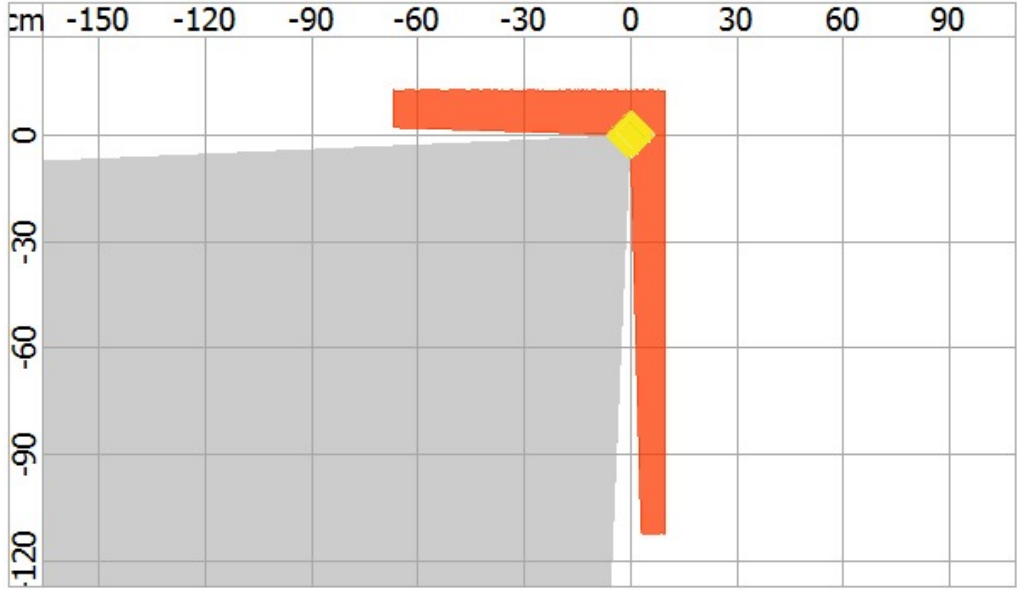
5.5.1 Globale Geometrie

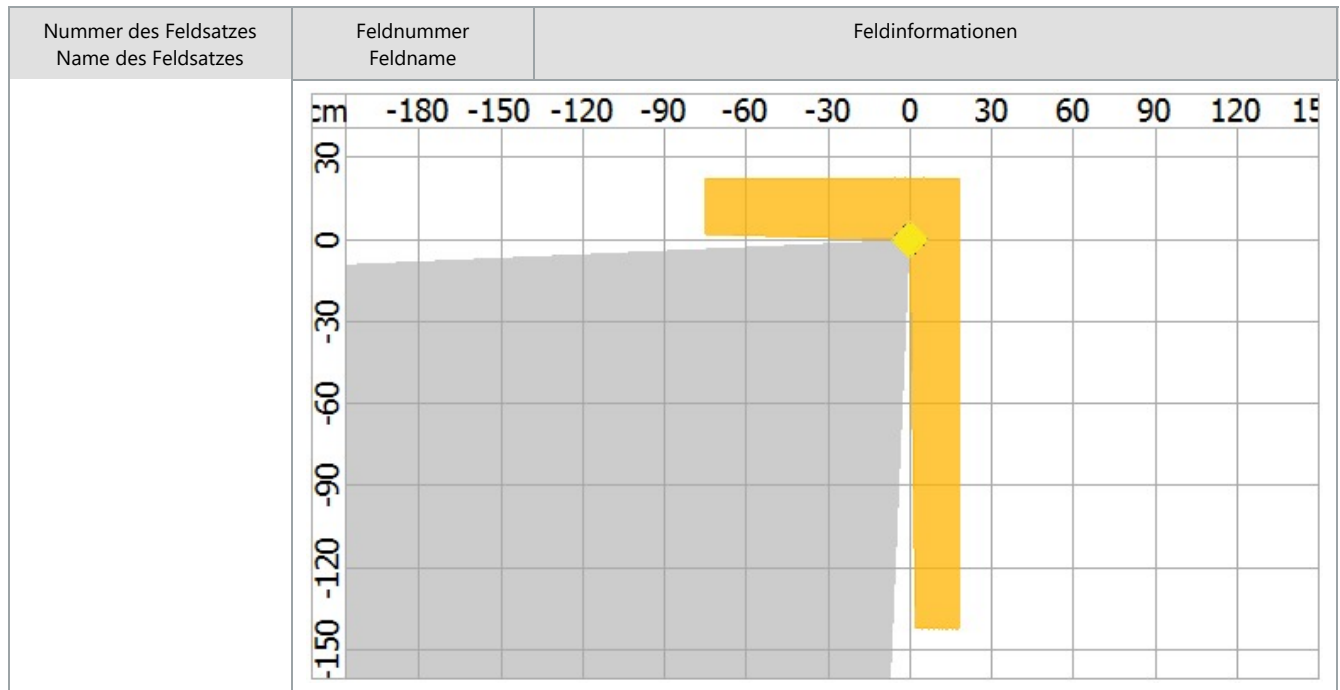
Es wurde keine globale Geometrie in der Konfiguration verwendet.

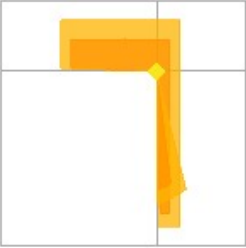
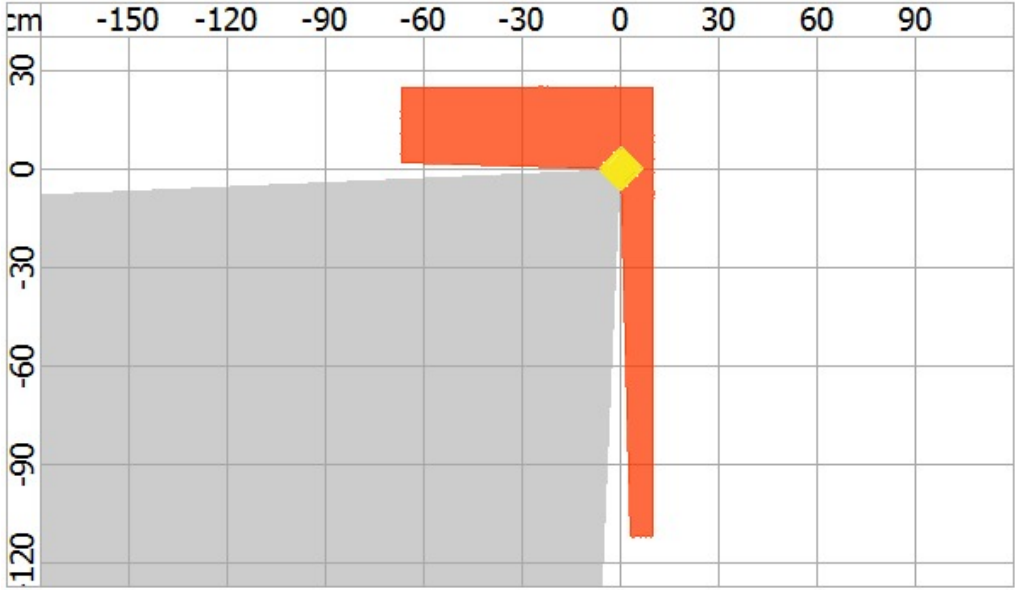
5.5.2 Feldsätze

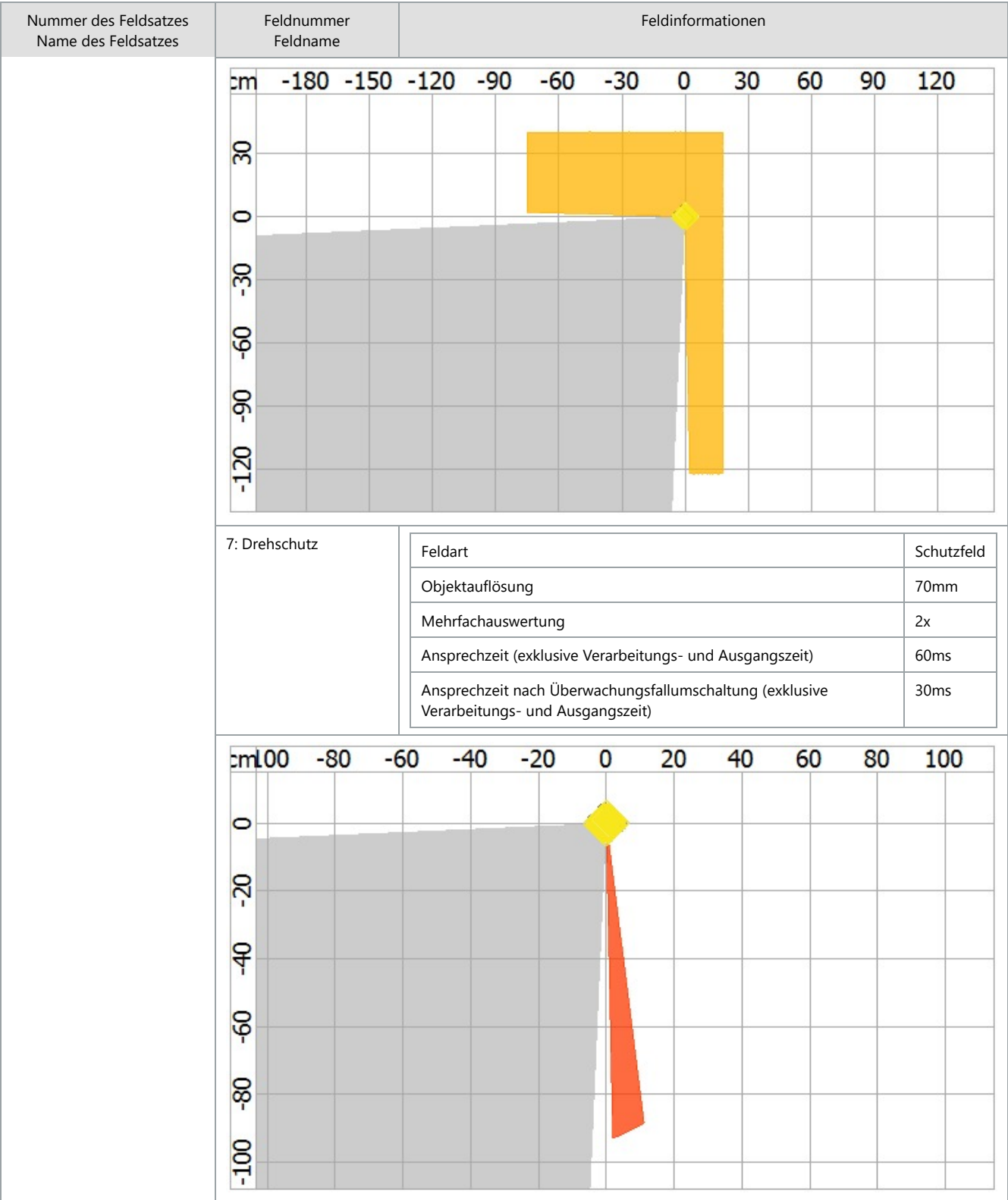
Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldinformationen	
0: Vorwärtsfahrt 	1: Vorwärtsfahrt_Schutz	Feldart	Schutzfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms
			
	2: Vorwärtsfahrt_Warn	Feldart	Warnfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms

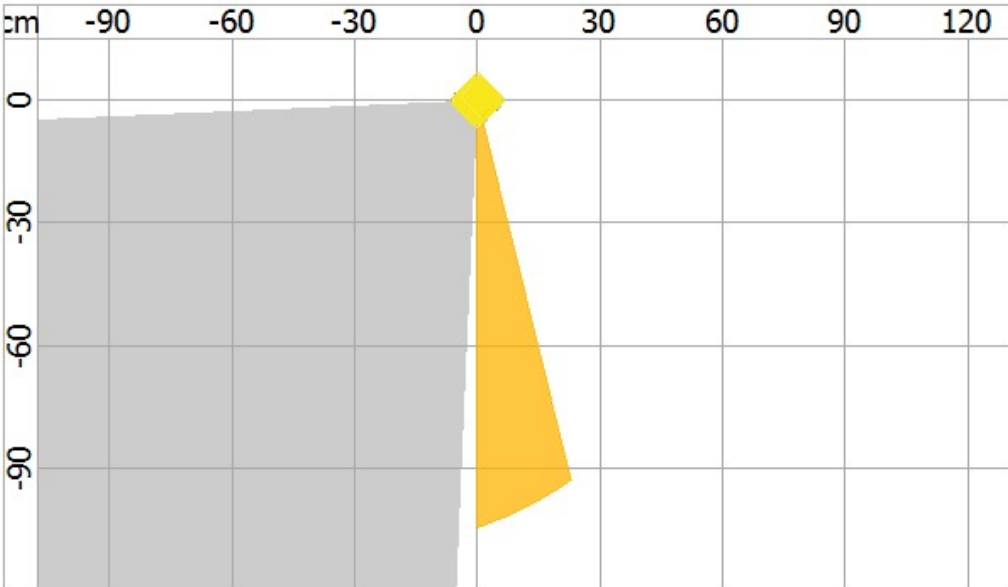


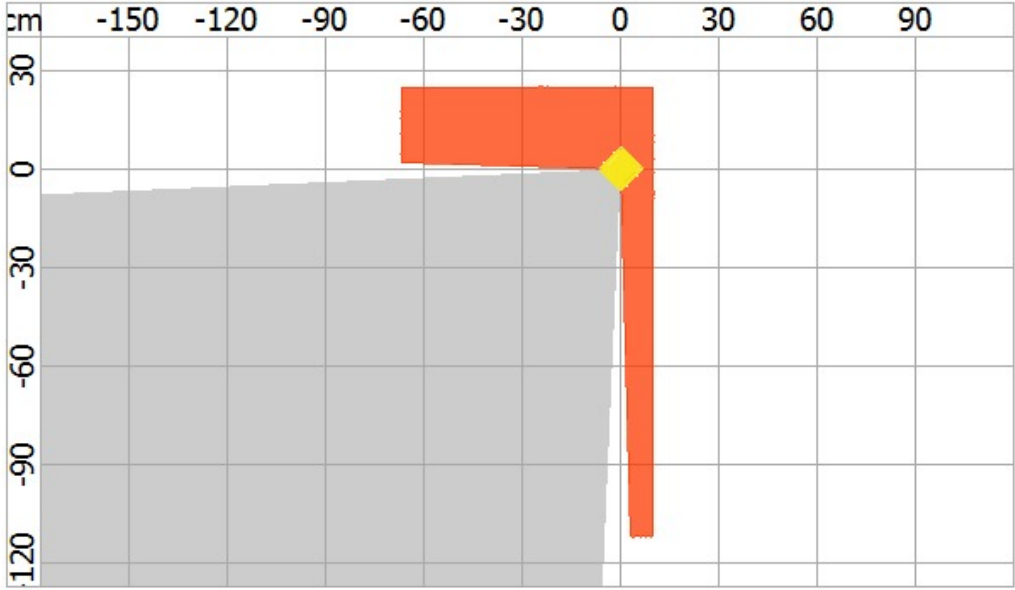
Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldinformationen	
1: Rückwärtsfahrt 	3: Rückwärtsfahrt_Schutz	Feldart	Schutzfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms
			
4: Rückwärtsfahrt_Warn		Feldart	Warnfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms

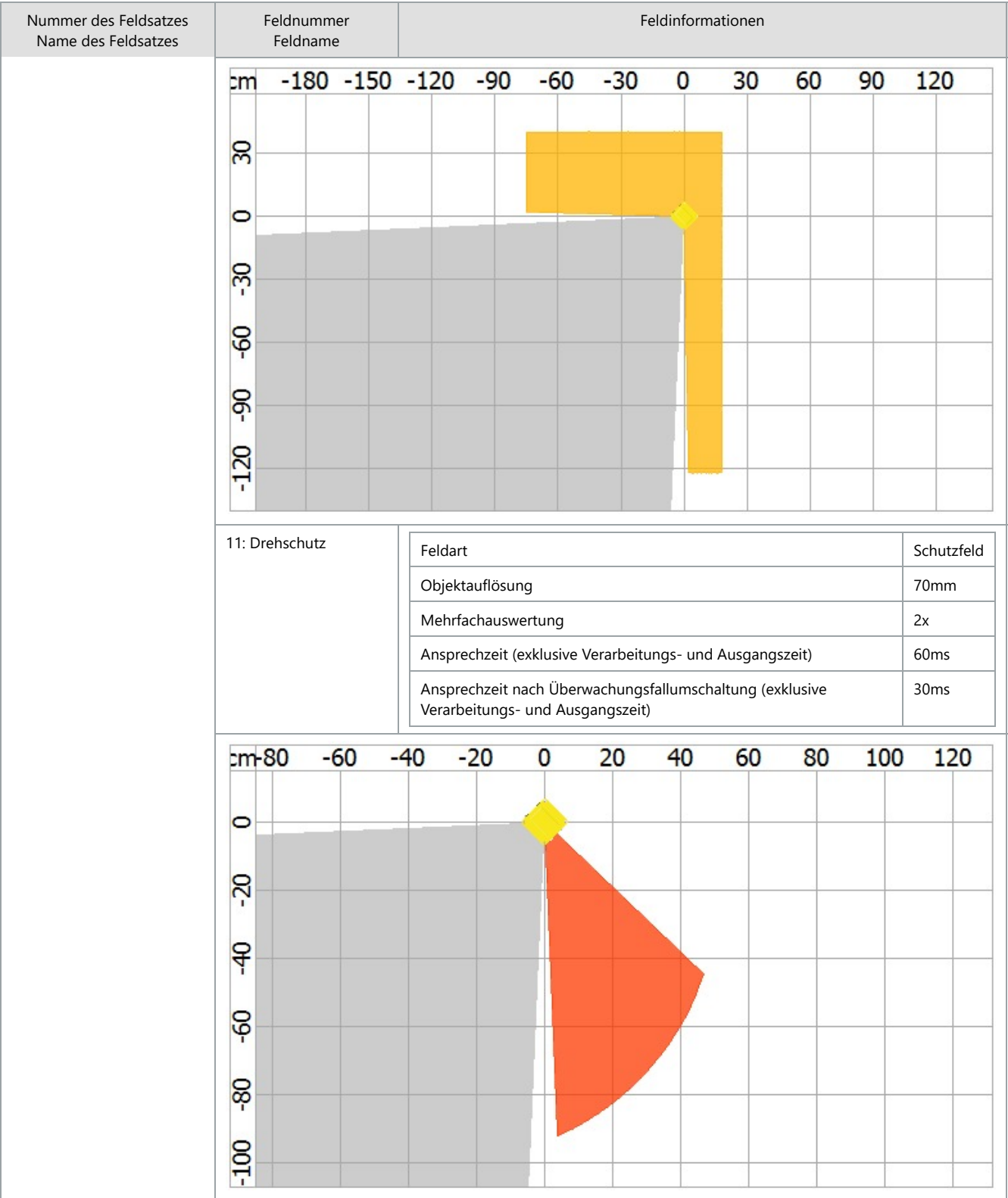


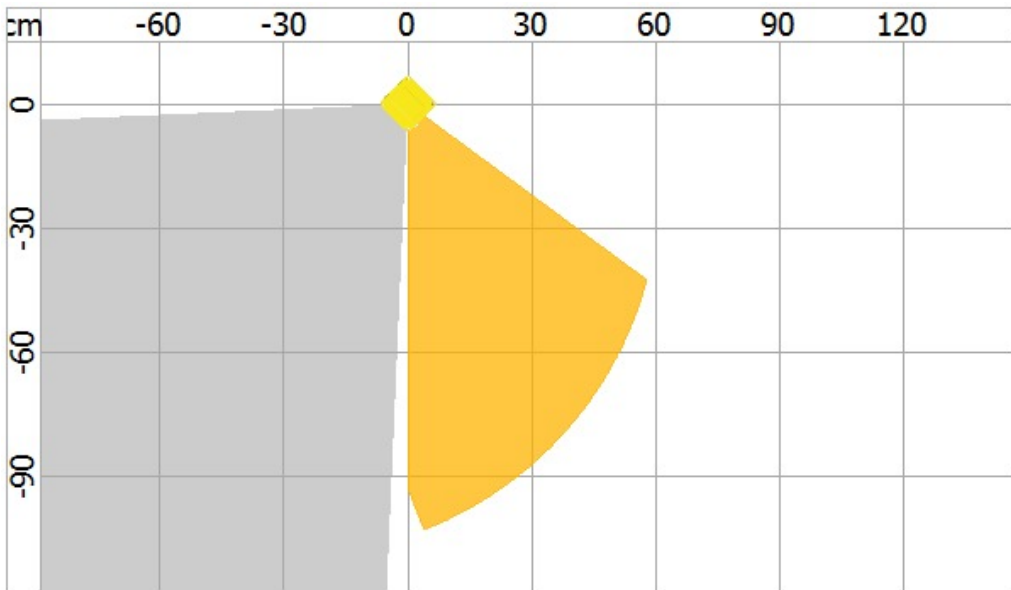
Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldinformationen	
2: Drehen Links 	5: Vorwärtsfahrt_Schutz	Feldart	Schutzfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms
			
	6: Vorwärtsfahrt_Warn	Feldart	Warnfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms

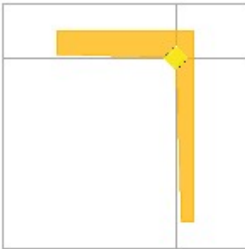
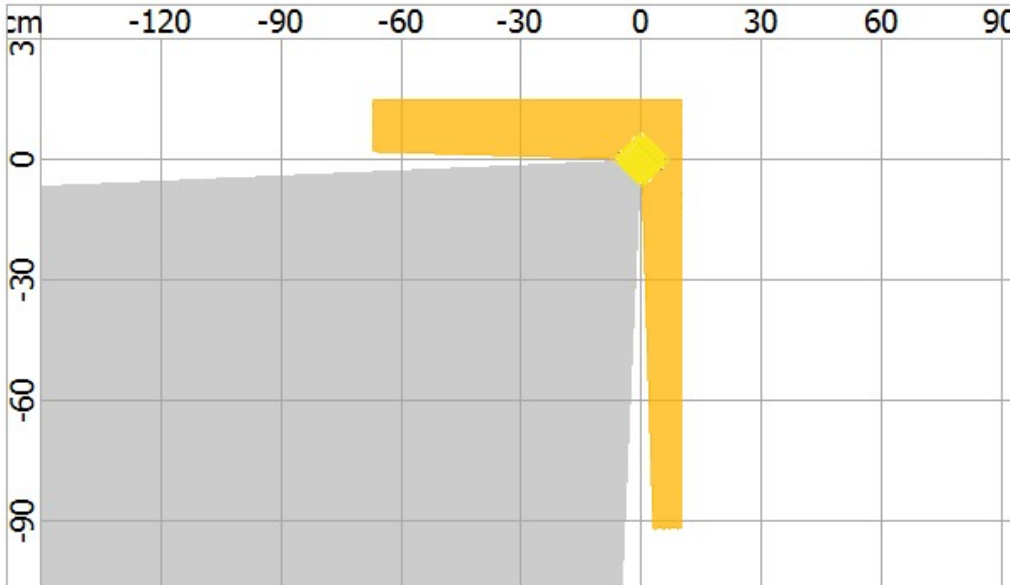


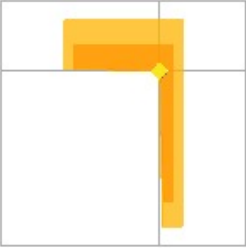
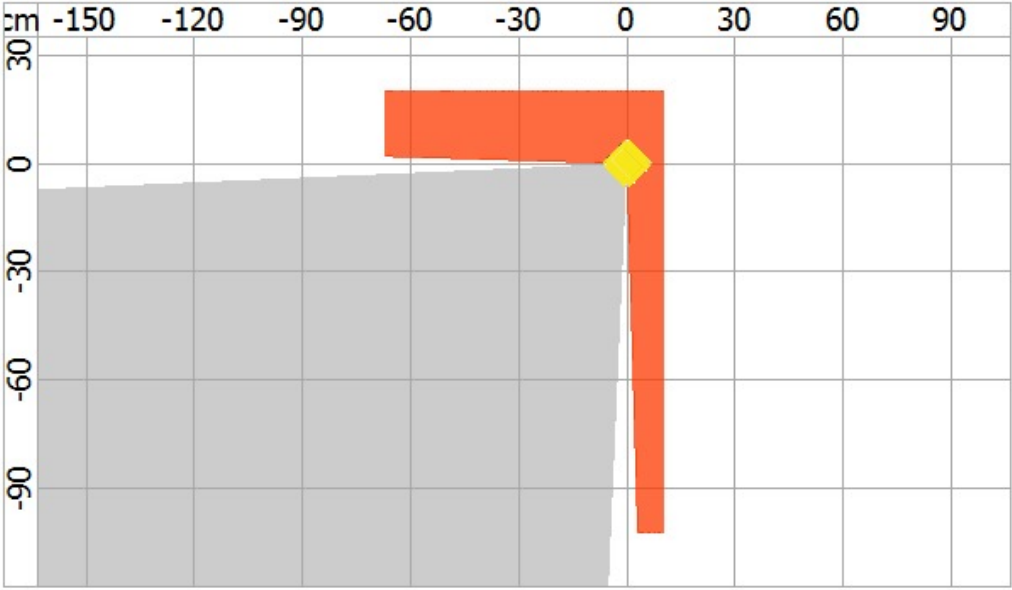
Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldinformationen	
	8: Drehwarn	Feldart	Warnfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms
			

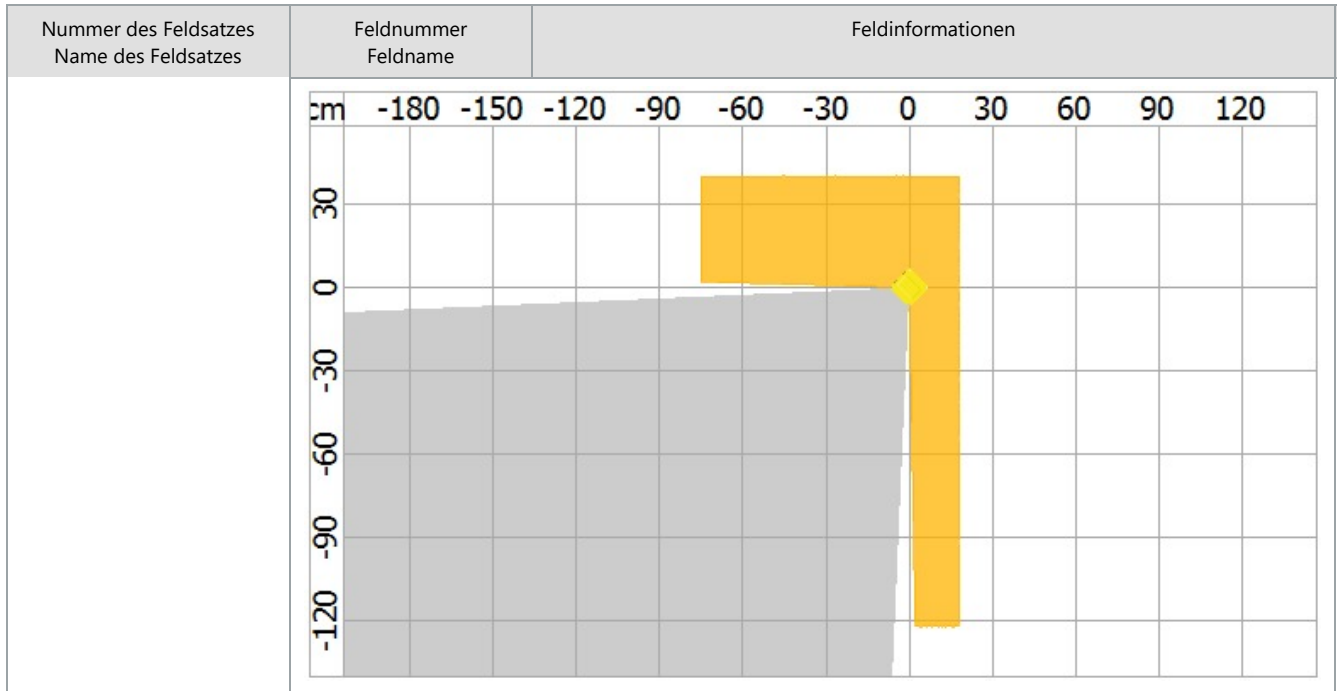
Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldinformationen	
3: Drehen Rechts 	9: Vorwärtsfahrt_Schutz	Feldart	Schutzfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms
			
	10: Vorwärtsfahrt_Warn	Feldart	Warnfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms



Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldinformationen	
	12: Drehwarn	Feldart	Warnfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms
			

Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldinformationen	
4: Empty 	13: Feld1	Feldart	Warnfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms
			

Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldinformationen	
5: Stillstand 	14: Stillstand_Schutz	Feldart	Schutzfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms
			
	15: Stillstand_Warn	Feldart	Warnfeld
		Objektauflösung	70mm
		Mehrfachauswertung	2x
		Ansprechzeit (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	60ms
		Ansprechzeit nach Überwachungsfallumschaltung (exklusive Verarbeitungs- und Ausgangszeit)	30ms



5.5.3 Zusammenfassung der Felddefinition

Nummer des Feldsatzes Name des Feldsatzes	Feldnummer Feldname	Feldart	Prüfsumme Feldeinstellungen	Prüfsumme Feldgeometrie
0 : Vorwärtsfahrt	1 : Vorwärtsfahrt_Schutz	Schutzfeld	0x63D3D405	0x8F84A978
	2 : Vorwärtsfahrt_Warn	Warnfeld	0x03375B7D	0xE7124FF6
1 : Rückwärtsfahrt	3 : Rückwärtsfahrt_Schutz	Schutzfeld	0x116268F2	0x9FADFD3E
	4 : Rückwärtsfahrt_Warn	Warnfeld	0xF2C285D0	0x639C6325
2 : Drehen Links	5 : Vorwärtsfahrt_Schutz	Schutzfeld	0xB5A318B7	0xF391B729
	6 : Vorwärtsfahrt_Warn	Warnfeld	0xD54797CF	0x5193095A
	7 : Drehschutz	Schutzfeld	0x72F8DE0B	0xD8F4FFB8
	8 : Drehwarn	Warnfeld	0x5F71986D	0xBE5660DD
3 : Drehen Rechts	9 : Vorwärtsfahrt_Schutz	Schutzfeld	0xDE9B7EEE	0xF391B729
	10 : Vorwärtsfahrt_Warn	Warnfeld	0xBE7FF196	0x5193095A
	11 : Drehschutz	Schutzfeld	0x19C0B852	0xB0857301
	12 : Drehwarn	Warnfeld	0x3449FE34	0xE1D64A6F
4 : Empty	13 : Feld1	Warnfeld	0x8C4C8DB8	0xFC4FDB7D
5 : Stillstand	14 : Stillstand_Schutz	Schutzfeld	0x8B73438F	0x02568D7A
	15 : Stillstand_Warn	Warnfeld	0x574C804C	0x5193095A

5.6 Ein- und Ausgänge

Statische Steuereingänge	Lokale Eingänge, 1 aus n
Dynamische Encodereingänge	Unbenutzt
Gerät vollständig neu starten	Zugewiesen: Pin 15
Sicherheitsfunktion und Verbindungen neu starten	Unbenutzt
Sicherheitsfunktion neu starten	Unbenutzt

Ruhezustand	Unbenutzt
Ereignisaufzeichnung pausieren	Unbenutzt

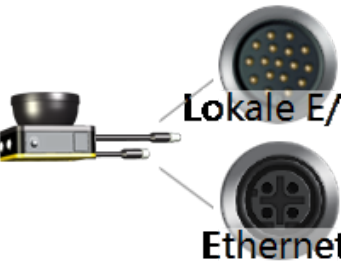
Verhalten bei Verbindungsverlust	Manueller Start durch Aktion: "Sicherheitsfunktion neu starten"
----------------------------------	---

Einstellung für Wiederanlaufsperr: siehe Kapitel "Abschaltpfade"
Wiederanlaufsperr lokale OSSDs: siehe "Ein- und Ausgänge, lokal"

5.6.1 Remoteabschaltung

Lokale Ausgänge des Scanners durch andere Scanner schalten	Nein
--	------

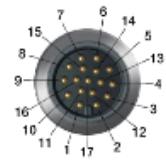
5.7 Ein- und Ausgänge, lokal



Anschlussbelegung: Front nS3 Pro I/O EFI-pro (M12) (Dieses Gerät)

Anschluss	Pin	Name	Konfigurierte Funktionen	Weitere Einstellungen	Symbol
-----------	-----	------	--------------------------	-----------------------	--------

Lokale Ein- und Ausgänge



M12, 17-polig, A-kodiert

1	+24 V DC	Versorgungsspannung (+24 V DC)		
2	0 V DC	Versorgungsspannung (0 V DC)		
3	OSSD 1.A	OSSD-Paar 1	Rücksetzen nicht konfiguriert, Externes Rücksetzen Schützkontrolle (EDM) ist nicht konfiguriert	
4	OSSD 1.B			
6	OSSD 2.A A1 Uni-I/O 02	Nicht verbunden		
7	OSSD 2.B A2 Uni-I/O 03	Nicht verbunden		
5	B1 Uni-I/O 01	Eingang B1	1 aus n Lokale Verwendung und verfügbar über Assembly 114	
8	B2 Uni-I/O 04	Eingang B2	1 aus n Lokale Verwendung und verfügbar über Assembly 114	
9	C1 Encoder 1 (0°) Uni-I 01	Eingang C1	1 aus n Lokale Verwendung und verfügbar über Assembly 114	
10	C2 Encoder 1 (90°) Uni-I 02	Eingang C2	1 aus n Lokale Verwendung und verfügbar über Assembly 114	
11	D1 Encoder 2 (0°) Uni-I 03	Eingang D1	1 aus n Lokale Verwendung und verfügbar über Assembly 114	
12	D2 Encoder 2 (90°) Uni-I 04	Eingang D2	1 aus n Lokale Verwendung und verfügbar über Assembly 114	
13	E1 Uni-I 05	Eingang E1	1 aus n Lokale Verwendung und verfügbar über Assembly 114	
14	E2 Uni-I 06	Eingang E2	1 aus n Lokale Verwendung und verfügbar über Assembly 114	
15	F1 Uni-I 07	Gerät vollständig neu starten	Dieser Pin aktiviert Gerät vollständig neu starten	
16	F2 Uni-I 08	Nicht verbunden		
17	nicht benutzt	Nicht verbunden		
Schirm		Funktionserde		

Anschluss

Pin

Name

Funktionen (Nicht konfigurierbar)

Ethernetanschluss



4-polige, D-codierte M12-Dose

1	TXD+	Senden+
2	RXD+	Empfangen+
3	TXD-	Senden-
4	RXD-	Empfangen-

5.8 Überwachungsfälle

5.8.1 Überwachungsfalltabelle 1: Überwachungsfalltabelle 1

Eingangsverzögerung 100ms

Fallnummer	Fallname	Eingangsbedingungen
		Aktiver Eingang
1	Forward	Eingang B1
2	Backward	Eingang B2
3	Rotate Left	Eingang C1
4	Rotate Right	Eingang C2
5	Empty - Always Safe	Eingang D1
6	Stillstand	Eingang D2

5.9 Abschaltpfade

5.9.1 Überwachungsfalltabelle 1: Überwachungsfalltabelle 1

Fallnummer	Fallname	Abschaltpfad	Ausgang (Position im sicheren Prozessabbild)	Ausgang (OSSD-Paar Zuordnung)	Überwachungsebene 1 (Name der Überwachungsebene)	
					Feldnummer	Feldname
1	Forward	Abschaltpfad 1	1 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperr	OSSD 1	1	Vorwärtsfahrt_Schutz (Vorwärtsfahrt)
		Abschaltpfad 2	2 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperr		2	Vorwärtsfahrt_Warn (Vorwärtsfahrt)
		Abschaltpfad 3	3 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperr	OSSD 1	Immer EIN (sicher)	
		Abschaltpfad 4	4 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperr		Immer EIN (sicher)	
2	Backward	Abschaltpfad 1	1 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperr	OSSD 1	3	Rückwärtsfahrt_Schutz (Rückwärtsfahrt)
		Abschaltpfad 2	2 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperr		4	Rückwärtsfahrt_Warn (Rückwärtsfahrt)
		Abschaltpfad 3	3 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperr	OSSD 1	Immer EIN (sicher)	
		Abschaltpfad 4	4 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperr		Immer EIN (sicher)	

Fallnummer	Fallname	Abschaltpfad	Ausgang (Position im sicheren Prozessabbild)	Ausgang (OSSD-Paar Zuordnung)	Überwachungsebene 1 (Name der Überwachungsebene)	
					Feldnummer	Feldname
3	Rotate Left	Abschaltpfad 1	1 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre	OSSD 1	5	Vorwärtsfahrt_Schutz (Drehen Links)
		Abschaltpfad 2	2 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre		6	Vorwärtsfahrt_Warn (Drehen Links)
		Abschaltpfad 3	3 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre	OSSD 1	7	Drehenschutz (Drehen Links)
		Abschaltpfad 4	4 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre		8	Drehwarn (Drehen Links)
4	Rotate Right	Abschaltpfad 1	1 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre	OSSD 1	9	Vorwärtsfahrt_Schutz (Drehen Rechts)
		Abschaltpfad 2	2 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre		10	Vorwärtsfahrt_Warn (Drehen Rechts)
		Abschaltpfad 3	3 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre	OSSD 1	11	Drehenschutz (Drehen Rechts)
		Abschaltpfad 4	4 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre		12	Drehwarn (Drehen Rechts)
5	Empty - Always Safe	Abschaltpfad 1	1 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre	OSSD 1	Immer EIN (sicher)	
		Abschaltpfad 2	2 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre		13	Feld1 (Empty)
		Abschaltpfad 3	3 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre	OSSD 1	Immer EIN (sicher)	
		Abschaltpfad 4	4 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre		Immer EIN (sicher)	
6	Stillstand	Abschaltpfad 1	1 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre	OSSD 1	14	Stillstand_Schutz (Stillstand)
		Abschaltpfad 2	2 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre		15	Stillstand_Warn (Stillstand)
		Abschaltpfad 3	3 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre	OSSD 1	Immer EIN (sicher)	
		Abschaltpfad 4	4 Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufssperre		Immer EIN (sicher)	

 = Abschaltpfad mit Sicherheitsausgang

5.10 Datenausgabe

Sendemodus	Auf Abfrage und zusätzlich kontinuierlich an Zielrechner
IP-Adresse	192.168.0.100
UDP-Port	6060
Sendefrequenz	Jede Messung

Block "Gerätestatus"	Ja
Block "Konfiguration der Datenausgabe"	Ja
Block "Messdaten"	Ja
Block "Objektdetektion"	Ja
Block "Applikationsdaten"	Ja
Block "Lokale I/Os"	Ja

Konfigurierter Startwinkel	-43,5°
Resultierender Startwinkel	-43,5°
Konfigurierter Endwinkel	220°
Resultierender Endwinkel	220,3°